

世界模型研究报告

一、世界模型的概念提出及发展历程

1.1 概念提出

世界模型（World Models）是一种通过多模态数据构建环境内部表征，并模拟未来状态的人工智能框架，核心目标是让 AI 实现“观察-推理-行动”闭环，具备物理世界规律的理解、预测与规划能力，打破大语言模型（LLM）的符号认知壁垒，实现从“感知数据”到“理解世界”的跨越。

其思想根源可追溯至 1943 年 Kenneth Craik 的“心智模型”理论，2018 年 Google Brain 的 David Ha 与 Jürgen Schmidhuber 在《World Models》论文中正式将其引入 AI 领域，确立“视觉-记忆-控制”核心架构。此后杨立昆扩展其定义，强调对未知因素的适应性和因果推理能力，推动其向实用化迈进。

与 LLM 相比，世界模型核心是预测环境下一状态，依赖动态多模态数据，输出可执行行动方案，更贴近人类具身智能，实现“懂世界、会做事”的核心诉求。

1.2 发展历程

世界模型发展分为三个核心阶段，从理论探索逐步走向技术爆发与商业化落地：

1.2.1 理论探索阶段（20 世纪-2019 年）

核心是理论奠基与初步尝试，1991 年 Sutton 等人将世界模型引入强化学习 Dyna 架构，2018 年《World Models》论文确立核心模块，成为发展里程碑。此阶段研究集中于学术界，以理论和小型实验为主，未实现规模化应用，但明确了研究方向。

1.2.2 技术过渡阶段（2020 年-2024 年）

依托 Transformer 和扩散模型技术，世界模型进入多模态融合与物理仿真升级阶段，核心突破是物理引擎与深度学习的融合。2024 年 OpenAI Sora 模型成为标志性成果，可生成高清视频模拟物理场景，但缺乏空间交互能力。特斯拉、英伟达等开始布局自动驾驶场景，此阶段仍存在空间稳定性不足、商业化路径不明确等局限。

1.2.3 爆发阶段（2025 年至今）

2025 年起进入技术爆发期，World Labs、Google DeepMind、腾讯等相继推出核心模型，杨立昆离职后创立 AMI Labs，2026 年完成创纪录种子轮融资，引发行业关注。此阶段达成行业共识，明确世界模型三大硬指标——交互性、因果连贯性、几何稳定性。商业化在多领域逐步落地，形成“学术引领、资本推动、产业落地”格局。

二、世界模型的主要类别、代表公司及优劣势分析

当前世界模型行业尚未形成统一的分类标准，结合技术架构、核心能力及应用场景，可将其划分为三大主流类别，各品类在技术路线、代表企业、下游应用及优劣势上存在显著差异，具体如下：

2.1 抽象表征流派（Representational/Abstract-based）

2.1.1 核心定义

该流派以杨立昆提出的 JEPA（联合嵌入预测架构）为核心，核心思想是学习世界抽象表征，聚焦世界运行本质规律，不追求逐像素或逐词元的精确生成，通过双编码器映射低维潜在空间，预测状态动态变化。（例如推球时，只关注方向、速度和碰撞，忽略光影变化）

2.1.2 代表公司

核心代表企业为 AMI Labs（杨立昆创立），此外 Meta、纽约大学等机构也在该领域开展研究。其中 AMI Labs 是核心推动者，技术路线围绕 JEPA 架构，聚焦安全场景。

2.1.3 下游应用

该流派的应用场景主要集中在对可靠性、可控性和安全性要求较高的领域，核心包括：

- 1) 工业过程控制：模拟生产线运行，预测故障与物料流动，优化调度与风控；
- 2) 机器人领域：提供抽象环境表征，提升机器人未知环境适应性；
- 3) 医疗保健：模拟人体生理动态，辅助诊断、药物研发与治疗优化；
- 4) 穿戴设备：简化数据处理，提升续航与响应速度，实现精准监测。

2.1.4 优劣势分析

优势：计算效率高、泛化性强、数据效率高，无需大量标注数据。

劣势：抽象表征“不可见性”强、商业化落地慢、应用场景狭窄、技术门槛极高。

通俗解释：这个流派就像一个“懂规律但不擅长表达”的专家，它不用纠结具体细节（比如像素、文字），能快速抓住事物运行的核心逻辑，比如知道生产线会怎么运转、机器人该怎么避障，而且不用太多标注好的数据就能学会，运行起来也不费算力。但缺点也很明显，它的核心逻辑是“藏在心里”的，没法直观看到，别人很难判断它是不是真的懂；而且它太“专业”，只适合工业、医疗这些高端场景，普通人用不上，想做成产品落地难，不是一般公司能研发的。

2.2 视频生成流派（Generative/Pixel-based）

2.2.1 核心定义

该流派以视频生成为核心能力，通过自回归 Transformer 或 AR-DiT 架构，从海量视频中学习物理规律，生成动态世界，部分具备实时交互能力，核心特征是“可视化强、易商业化”，缺乏结构化空间表征。

2.2.2 代表公司

核心代表企业包括 OpenAI（Sora 模型）、Google DeepMind（Genie3）、腾讯（混元 1.5）、爱诗科技（PixVerse R1）、Manifold AI。其中 Manifold AI 是该流派的重要参与者，聚焦视频生成与实时交互的场景落地，依托自回归扩散架构优化模型性能，主打轻量化部署与行业适配。

2.2.3 下游应用

该流派的应用场景聚焦于可视化与内容生成相关领域，核心包括：

- 1) 内容创作：影视特效、短视频、广告设计，优化场景渲染效率；
- 2) 游戏开发：生成场景、角色动作，提升开发效率与玩法丰富度；
- 3) 自动驾驶仿真：构建虚拟交通环境，降低真实路测成本；
- 4) XR/元宇宙：生成沉浸式场景，支撑 VR/AR 内容落地。

2.2.4 优劣势分析

优势：可视化效果突出，能生成极具真实感的光影、材质和流体运动。商业化路径清晰（娱乐、内容创作等）、技术成熟度高、部分具备实时交互能力。

劣势：缺乏结构化空间表征、视觉细节有“数码感”、计算成本高、物理逻

辑模拟存在短板。

通俗解释：这个流派就像一个“擅长拍电影”的创作者，能生成逼真的动态视频，比如模拟人物走路、车辆行驶，肉眼看特别真实，而且能直接用到影视、游戏里赚钱，技术也比较成熟。但它的问题是“只懂表面，不懂本质”，比如生成的杯子看着像，但不知道杯子的实际大小、重量，没法让机器人真正拿起它，而且视频里的细节偶尔会“穿帮”，比如物体移动后再回来位置不对，运行起来也特别费算力，普通公司用不起。

2.3 3D 生成流派（Spatial Intelligence/3D-based）

2.3.1 核心定义

该流派又称空间原生流派，核心理念是“世界即实体”，认为真正的智能必须建立在对三维空间的理解上，生成的持久 3D 场景具备极致空间稳定性，视角变化时仅重新采样更新，贴近物理真实世界。

2.3.2 代表公司

核心代表企业包括 World Labs（Marble 模型）、NVIDIA（Gen-3C/Cosmos 模型），此外智元机器人、华为（昇腾生态）也在布局，World Labs 的 Marble 模型是该流派标杆。

2.3.3 下游应用

该流派的应用场景聚焦于需要精准空间理解的领域，核心包括：

- 1) 机器人领域：提供精准 3D 环境表征，支持抓取、导航等复杂动作；
- 2) 工业仿真与数字孪生：构建 3D 数字孪生模型，优化设计与运营；
- 3) 游戏与 XR：生成可交互 3D 世界，适配 VR 设备与游戏引擎；
- 4) 自动驾驶：构建高精度 3D 交通场景，提升 AI 决策能力；
- 5) 建筑与设计：将 2D 图纸转化为 3D 模型，优化设计方案。

2.3.4 优劣势分析

优势：空间稳定性极强、贴近物理真实世界、商业化潜力大。

劣势：数据需求严苛、算力需求巨大、技术门槛高，且物理推理能力普遍薄弱。

通俗解释：这个流派就像一个“搭建真实迷你世界”的工匠，能在电脑里做出和现实世界一样的 3D 场景，比如一个房间，不管你从哪个角度看，家具的

位置、大小都不会变，还能亲手操作里面的物体。但它的要求特别高，需要大量带深度、带角度的高清数据，采集这些数据特别贵。而且搭建这个“迷你世界”特别费算力，普通设备根本跑不动，技术难度也大。关键短板：它只会“搭样子”，不会“懂物理”，该流派普遍存在物理推理能力薄弱、物理规律遵循不足的问题。现阶段 3D 生成模型核心聚焦“空间几何稳定”，只解决“物体长什么样、位置在哪”，不具备物理规律理解能力：大多没有重力、碰撞体积、重心、摩擦力等物理参数，物体无法实现真实倾倒、滚动、碰撞；复杂力学、流体运动更无法模拟，即便部分模型优化物理属性，也仅停留在表层，无法做精准物理推演，属于“视觉 3D”而非“物理 3D”。目前只有少数头部模型在补物理属性，离真正懂物理还差很远。

三、 代表性世界模型公司详解

当前世界模型行业形成了“创业公司引领技术、科技巨头布局生态”的竞争格局，其中 AMI Labs、World Labs、Manifold AI 作为创业公司的代表，凭借技术特色和场景优势占据一席之地；OpenAI、Google DeepMind、NVIDIA 等科技巨头则依托自身资源，推进技术迭代与商业化落地。以下重点介绍 6 家代表性公司：

3.1 AMI Labs

3.1.1 基本信息

产品定位：主打“安全可控、懂规律”的抽象型世界模型，不做好看的画面，专攻工业/医疗这类不能出错的硬核场景。

核心功能与特性：基于 JEPA 架构学世界底层规律，不用大量标注数据，算力消耗低，几乎不产生幻觉，稳定性极佳；但结果不可视，没法直观展示。

主要下游应用：工业产线故障预测、机器人自主避障、医疗生理模拟。

主要股东：凯辉创新基金、英伟达、丰田风投、淡马锡战略投资，个人股东含蒂姆·伯纳斯-李、埃里克·施密特。

3.1.2 发展历程

AMI Labs 由杨立昆于 2025 年底创立，总部位于巴黎，核心团队汇聚行业精英，杨立昆主导技术路线。因与 Meta 技术路线分歧离职后，聚焦 JEPA 架构世界模型研发，2026 年 1 月发布技术突破成果，3 月完成 10.3 亿美元种子轮

融资，刷新欧洲科技种子轮纪录。目前聚焦技术研发，计划首个应用落地医疗领域，逐步拓展至工业、机器人领域。

3.1.3 估值水平

截至 2026 年 3 月，投前估值 35 亿美元，投后约 45.3 亿美元，是全球估值最高的世界模型初创公司之一，高估值源于杨立昆技术背书、JEPA 架构前瞻性 & 资本对赛道的看好。

3.1.4 技术优劣势

优势：技术壁垒高、贴合行业痛点、团队实力雄厚、资本与产业资源丰富。

劣势：技术处于实验室阶段、应用场景狭窄、模型评估难、面临人才短缺问题。

3.2 World Labs

3.2.1 基本信息

产品定位：做“能摸、能逛、不变形”的 3D 原生世界模型，主打空间稳定，对标真实物理空间。

核心功能与特性：文本/图片一键生成持久 3D 场景，视角切换不穿模、物体位置不变，自带基础物理属性，适配 VR/游戏引擎。

主要下游应用：游戏开发、影视 3D 特效、VR 沉浸式场景、工业数字孪生、机器人虚拟训练。

主要股东：Andreessen Horowitz、NEA、英伟达、沙特 Sanabil Investments，个人股东含杰夫·迪恩、杰弗里·辛顿。

3.2.2 发展历程

由李飞飞创立，核心理念是“空间智能”，2024 年 9 月完成融资亮相，2025 年 11 月推出 Marble 模型，2026 年 CES 大会展示其 3D 生成能力。目前 Marble 已推出商业化订阅服务，覆盖游戏、影视、VR 等客户，布局机器人训练市场。

3.2.3 估值水平

截至 2026 年 1 月估值突破 50 亿美元，源于 3D 生成路线前瞻性、产品落地进展及李飞飞学术影响力。

3.2.4 技术优劣势

优势：技术路线领先、商业化落地快、学术与产业资源丰富、应用场景广泛。

劣势：数据需求严苛、算力依赖度高、技术门槛高。

3.3 Manifold AI（北京流形空间科技有限公司）

3.3.1 基本信息

产品定位：轻量化视频生成世界模型，避开巨头竞争，专门服务中小企业，低成本、快部署。

核心功能与特性：基于自回归扩散架构，快速生成短时长动态视频，指令响应快，算力要求低，可快速对接中小客户场景。

主要下游应用：中小团队短视频/广告制作、小型自动驾驶仿真、轻量化 VR 内容、简易数字人交互。

主要股东：同创伟业、君联资本、哈勃投资（华为）、锦秋私募基金（团队成员主要来自字节跳动）等。

3.3.2 发展历程

Manifold AI 是视频生成流派的代表性初创企业，聚焦世界模型的轻量化部署与行业场景适配，由前商汤高管武伟创立，核心团队来自顶尖 AI 机构，具备深厚的视频生成与多模态融合技术积累。公司成立以来，依托自回归扩散架构，优化视频生成的实时性与精准度，推出适配中小企业的轻量化世界模型解决方案，重点布局内容创作、中小企业自动驾驶仿真、轻量化 XR 场景三大领域，已与多家中小影视公司、自动驾驶初创企业达成合作，实现技术商业化初步落地。

3.3.3 估值水平

截至 2026 年 3 月，Manifold AI 完成 5000 万美元 A 轮融资，估值约 3 亿美元。其估值核心源于轻量化技术路线的差异化优势——避开巨头的算力与数据壁垒，聚焦中小企业需求，商业化落地速度快，具备较强的场景适配能力，被市场看好其在细分领域的增长潜力。

3.3.4 技术优劣势

优势：一是技术定位精准，聚焦轻量化部署，解决中小企业算力不足的痛点；二是视频生成实时性强，优化后指令响应延迟低，贴合内容创作、轻量化仿真等场景需求；三是商业化落地速度快，依托差异化定位，快速对接中小企

业客户，形成清晰的盈利模式；四是团队技术功底扎实，核心成员具备顶尖机构研发经验，技术迭代速度快。

劣势：一是技术深度不足，相较于 OpenAI、Google DeepMind，缺乏核心架构的突破性创新，依赖现有视频生成技术优化；二是算力与数据资源有限，难以支撑大规模模型训练，模型泛化能力弱于行业巨头；三是应用场景较集中，主要聚焦中小企业低端场景，高端场景竞争力不足。

3.4 OpenAI

3.4.1 基本信息

产品定位：通用型视频生成世界模型，依托大厂资源，做视觉逼真的动态场景，主打 C 端+高端 B 端内容生态。

核心功能与特性：生成长时长高清视频，画面逼真，能模拟基础物理运动；但空间逻辑弱，易出现穿模、物体消失等幻觉。

主要下游应用：影视特效、广告创意、游戏、自动驾驶虚拟仿真、高端 XR 内容。

主要股东：微软战略控股，全球多家顶级风投参股，创始人团队持股。

3.4.2 发展历程

OpenAI 成立于 2015 年，2024 年发布 Sora 模型正式入局世界模型，依托 Transformer 与扩散模型技术，实现高清视频生成与物理场景模拟，但本质仍是像素级视频生成工具，缺乏空间表征能力。2025 年以来持续优化模型，推动与 LLM 的融合，目前世界模型技术服务于自身内容生成生态，未推出独立商业化产品，聚焦内容创作、自动驾驶仿真等场景探索。

3.4.3 估值水平

截至 2026 年 3 月，整体估值约 1500 亿美元，世界模型业务未单独估值。

3.4.4 技术优劣势

优势：技术积累深厚、算力与数据充足、生态协同性强、品牌影响力大。

劣势：技术路线有局限、世界模型业务优先级低、存在“幻觉漂移”问题、商业化落地慢。

3.5 Google DeepMind

3.5.1 基本信息

产品定位：科研导向的视频交互世界模型，不急于商业化，侧重训练 AI 智

能体，做技术验证。

核心功能与特性：支持实时交互操控，场景有记忆性，离开再返回物体不消失，但物理模拟粗糙。

主要下游应用：AI 智能体训练、自动驾驶仿真、XR 交互场景、科研实验模拟。

主要股东：谷歌全资控股，无外部股东。

3.5.2 发展历程

Google DeepMind 成立于 2010 年，2014 年被谷歌收购，2025 年推出 Genie 系列模型，实现视频生成的实时交互与状态记忆，突破传统视频生成局限。目前 Genie 模型用于谷歌内容创作、XR、自动驾驶仿真等业务，未推出独立商业化产品，聚焦技术研发与场景验证。

3.5.3 估值水平

世界模型业务未单独估值。

3.5.4 技术优劣势

优势：学术与技术实力雄厚、算力与数据充足、生态优势明显、技术路线多元。

劣势：缺乏结构化空间表征、商业化动力不足。

3.6 NVIDIA

3.6.1 基本信息

产品定位：算力+3D 世界模型双轮驱动，既做模型，也给全行业供算力，做生态底座。

核心功能与特性：3D 模型空间稳定性强，适配工业/自动驾驶仿真；依托 GPU 算力优势，模型训练推理速度快，生态兼容性拉满。

主要下游应用：工业数字孪生、自动驾驶仿真、游戏 3D 开发、机器人训练、高端工业设计。

主要股东：上市公司，创始人黄仁勋团队为核心大股东。

3.6.2 发展历程

NVIDIA 成立于 1993 年，从 GPU 研发转型为 AI 算力与解决方案提供商，在世界模型领域布局 3D 生成流派，推出 Gen-3C 模型，同时通过 Omniverse 平台提供算力支持，投资 AMI Labs、World Labs 等企业，构建“算力+模型+应

用”生态，推动技术商业化落地并融合自身业务。

3.6.3 估值水平

世界模型业务未单独估值。

3.6.4 技术优劣势

优势：算力优势绝对领先、技术与生态协同性强、场景落地能力强、研发实力雄厚。

劣势：模型研发非核心优势、应用场景集中、对下游依赖度高。

四、世界模型行业发展瓶颈与未来趋势

4.1 行业发展核心瓶颈与制约因素

尽管世界模型行业已进入技术爆发期，资本关注度持续提升，商业化落地逐步推进，但当前行业发展仍面临多重瓶颈与制约，涵盖技术、数据、算力、商业化、人才等多个维度，具体如下：

4.1.1 技术层面：核心能力仍有短板，融合难度较大

当前三大流派的世界模型均存在明显技术短板，尚未实现“完美世界模拟”的核心目标。抽象表征流派的模型“不可见性”强，难以验证评估；视频生成流派缺乏结构化空间表征，物理逻辑模拟不足，易产生幻觉漂移；3D生成流派则受限于数据与算力，泛化能力有限。同时，不同技术路线之间的融合难度较大，如 JEPA 架构与 3D 生成技术的结合、视频生成与因果推理能力的融合，尚未形成成熟的技术方案，导致模型难以兼顾可控性、可视化与空间稳定性三大核心需求。此外，世界模型与大语言模型的协同融合仍处于初级阶段，“语言理解+世界模拟”的闭环尚未完全打通，影响模型的交互体验与实用价值。

4.1.2 数据层面：高质量数据短缺，标注成本高昂

数据是世界模型训练的核心基础，但其对数据的质量、维度要求远超传统 AI 模型。尤其是 3D 生成流派需要大量带有深度、相机参数的 4D 数据，这类数据的采集需要专业设备与场景，成本极高；抽象表征流派虽可使用无标注数据，但对数据的多样性、覆盖性要求极高，否则会影响模型的泛化能力。同时，数据标注行业难以满足世界模型的需求，复杂场景下的物理规律标注、动作序列标注等缺乏标准化流程，标注效率低、成本高，进一步加剧了高质量数

据短缺的问题。此外，数据隐私与合规问题也日益突出，多模态数据（尤其是视频、传感器数据）的采集、存储与使用易涉及隐私泄露，合规风险制约行业发展。

4.1.3 算力层面：算力需求巨大，资源分配不均

世界模型的训练与推理需要海量算力支持，尤其是 3D 生成模型和视频生成模型，对 GPU 等算力硬件的依赖度极高。当前全球 AI 算力资源紧张，NVIDIA GPU 供不应求，算力成本居高不下，中小初创企业难以承担大规模模型训练的算力开销，导致行业发展呈现“巨头主导、初创企业受限”的格局。此外，算力效率仍有提升空间，现有算力架构难以完全适配世界模型的多模态数据处理需求，导致算力浪费严重。

4.1.4 商业化层面：落地难度大，盈利模式不成熟

当前世界模型的商业化落地仍处于初级阶段，多数企业尚未形成成熟的盈利模式。抽象表征流派仍处于实验室阶段，缺乏商业化产品；3D 生成流派聚焦高端专业领域，市场渗透率低，短期内难以实现规模化盈利；视频生成流派虽商业化路径清晰，但面临内容创作行业的现有竞争，且模型的“幻觉”问题影响商业化应用效果。同时，世界模型的商业化落地需要与下游行业深度融合，而不同行业的需求差异较大，模型适配成本高，导致落地速度缓慢。

4.1.5 人才层面：高端人才短缺，跨领域人才匮乏

世界模型是多学科交叉领域，需要融合计算机视觉、强化学习、3D 图形学、物理仿真、因果推理等多个领域的技术，对高端跨领域人才的需求极为迫切。当前，全球范围内具备相关能力的顶尖人才储备不足，尤其是 JEPA 架构研发、3D 生成技术优化、因果推理算法设计等领域的高端人才稀缺，成为制约技术迭代的重要因素。

4.2 行业未来发展趋势展望

尽管面临多重瓶颈，但随着技术的持续迭代、资本的持续投入与下游需求的不断释放，世界模型行业将迎来长期快速发展，未来将呈现“技术融合化、应用场景化、生态协同化、发展规范化”的四大趋势：

4.2.1 技术趋势：多流派融合成为主流，核心能力持续升级

未来，世界模型的技术发展将打破三大流派的界限，走向多技术路线融合。一方面，抽象表征流派的 JEPA 架构将与 3D 生成技术、视频生成技术结

合，实现“抽象规律+可视化呈现+空间稳定性”的统一，解决当前单一流派的技术短板；另一方面，世界模型与大语言模型、机器人技术、物理引擎的融合将进一步深化，实现“语言理解-世界模拟-动作执行”的完整闭环，提升模型的具身智能水平。同时，因果推理能力、实时交互能力将成为技术升级的核心方向，模型将逐步实现更精准的物理规律模拟、更流畅的实时交互，减少“幻觉”问题，提升模型的可靠性与可控性。

4.2.2 应用趋势：场景不断拓展，从高端专业领域向消费级领域渗透

随着技术的成熟与成本的降低，世界模型的应用场景将逐步从当前的工业、医疗、游戏等高端专业领域，向消费级领域渗透，形成“B端主导、C端突破”的应用格局。在B端领域，工业仿真、数字孪生、自动驾驶、机器人等场景的应用将逐步规模化，成为企业降本增效、提升竞争力的核心工具；在C端领域，XR/元宇宙、虚拟助手、数字人、消费级游戏等场景将成为重要突破口，如基于世界模型的VR沉浸式体验、个性化游戏场景生成、智能虚拟助手等，将逐步走进大众生活。同时，应用场景的细分将更加明显，不同行业将出现定制化的世界模型解决方案，满足行业特定需求。

4.2.3 生态趋势：协同生态逐步完善，行业竞争格局趋于稳定

未来，世界模型行业将形成“算力提供商-模型研发企业-下游应用企业”的协同生态，各参与者各司其职、深度合作。算力提供商（如NVIDIA、AMD）将持续优化算力架构，提供更高效、更经济的算力解决方案；模型研发企业（如AMI Labs、World Labs、OpenAI、Manifold AI）将聚焦核心技术研发，推出差异化的模型产品；下游应用企业将结合自身需求，推动模型的商业化落地与场景适配。同时，行业将出现更多的合作与并购案例，科技巨头将通过投资、并购等方式整合初创企业的技术与人才，初创企业则将聚焦细分领域，打造差异化优势，行业竞争格局将逐步从当前的“群雄逐鹿”趋于稳定，形成“巨头引领、细分突围”的格局。此外，开源生态将逐步完善，降低行业准入门槛，推动技术的快速普及与创新。

4.2.4 规范趋势：行业标准逐步建立，合规监管日趋完善

随着行业的快速发展，世界模型的行业标准与合规监管将逐步完善。一方面，行业内将逐步建立统一的模型评估标准、数据标注标准、技术规范，解决当前模型评估难、数据质量参差不齐的问题，推动行业规范化发展；另一方

面，各国将逐步出台相关的监管政策，规范世界模型的研发、应用与数据使用，防范数据隐私泄露、模型滥用等风险，保障行业健康发展。同时，伦理规范将成为行业发展的重要考量，模型的公平性、安全性、可控性将被纳入核心评估指标，推动世界模型的负责任创新与应用。

总体来看，世界模型作为 AI 领域的下一代核心技术，有望打破当前 AI 的认知局限，推动 AI 从“感知数据”向“理解世界”跨越，未来市场潜力巨大。尽管当前行业仍面临多重瓶颈，但随着技术、数据、算力、人才等制约因素的逐步解决，世界模型将逐步实现规模化商业化落地，深刻改变工业、医疗、游戏、消费等多个领域的发展模式。

五、 核心信息汇总表

世界模型三大流派核心信息对比

流派名称	核心架构	代表公司	核心优势	核心劣势	主流应用
抽象表征流派	JEPA 架构	AMI Labs、Meta	算力省、泛化强、零幻觉	落地难、场景窄、	工业风控、医疗模拟、机器人
视频生成流派	自回归/扩散架构	OpenAI、DeepMind、Manifold AI	画面逼真、商业化快、技术成熟	物理模拟差、算力成本高	内容创作、游戏、自动驾驶仿真
3D 生成流派	空间原生/3D 引导架构	World Labs、NVIDIA	空间保真高、适配数字孪生	数据算力要求高、物理推演差	3D 建模、工业孪生、VR/机器人